CONTRAT_GEN

Documentation technique

Architecture, fonctionnement interne et maintenance

Pour l'installateur et le développeur

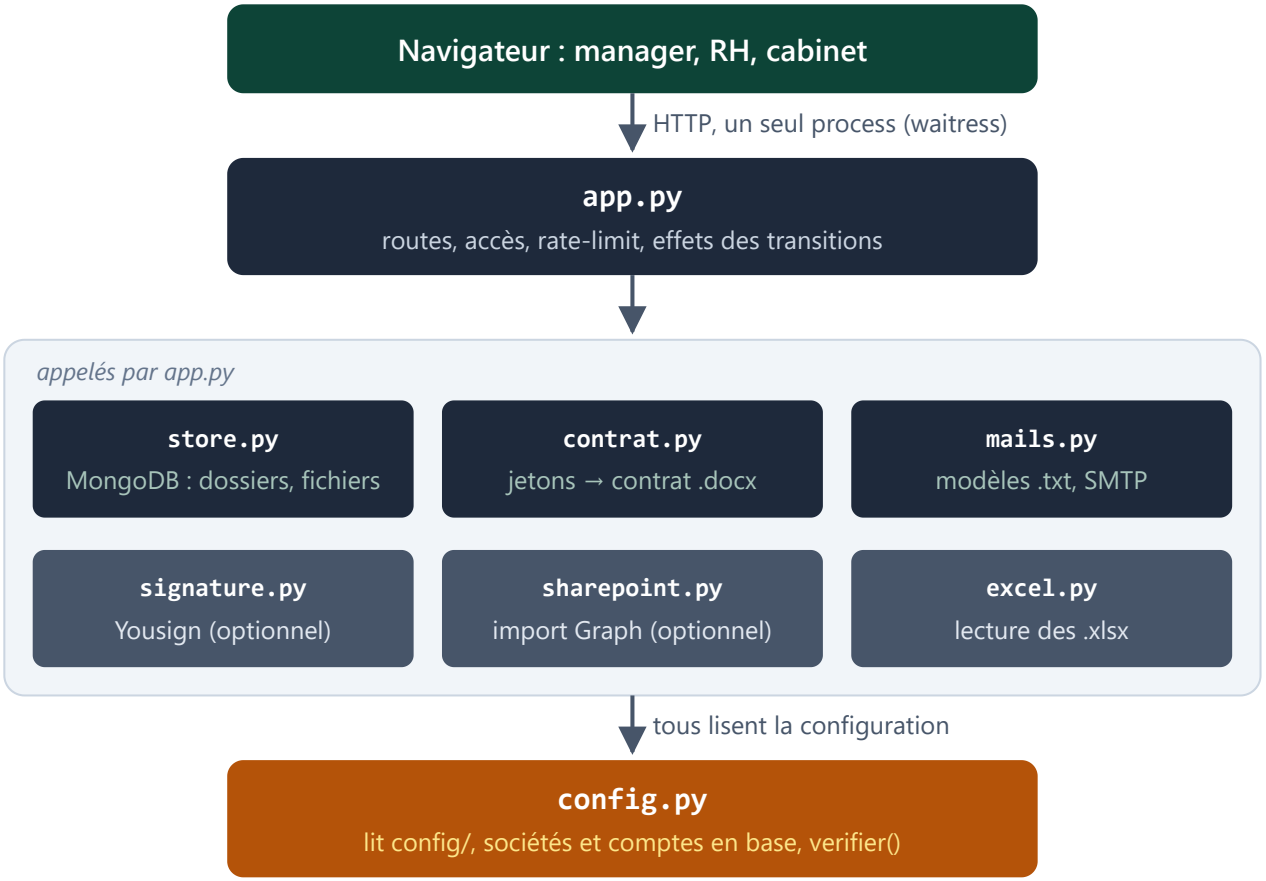
Édition du 15 octobre 2026

Sommaire

1. En bref
2. Le parcours d'un dossier
3. La configuration
4. La génération des contrats
5. Mails et sécurité
6. L'import des salariés déjà en poste
7. Installer, lancer, tester

1. En bref

Contrat_Gen reçoit les demandes d'embauche des managers, aide la RH à produire le contrat et la DPAE, puis transmet le dossier au cabinet comptable.



Les scripts (installer, configurer, doctor, recap, purger…) appellent les mêmes modules, sans app.py.

Les modules et leurs dépendances

Cinq règles expliquent presque tout le code :

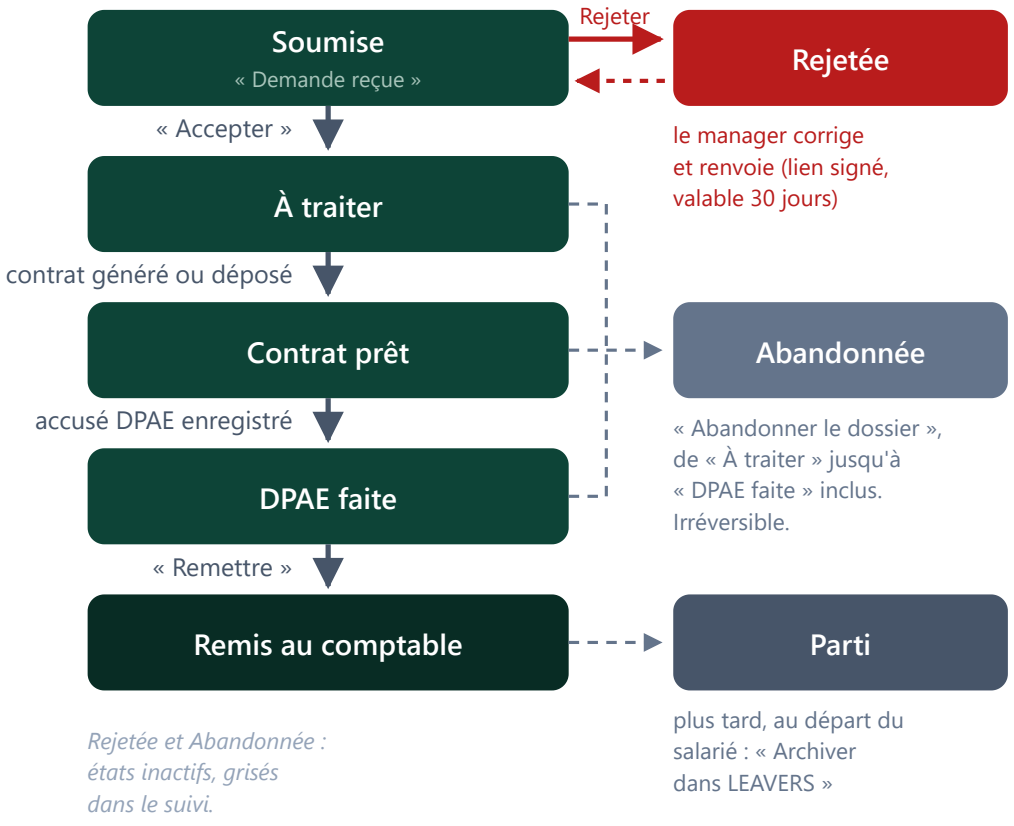
- **Un client = une copie du dépôt.** Chaque client a sa propre configuration (`config/`) et sa propre base MongoDB (`MONGO_DB`). Rien n'est partagé.

- **Toutes les données sont dans MongoDB.** Dossiers, pièces, contrats, comptes, sociétés : rien sur le disque du serveur, qui ne garde que `config/` en lecture seule.
- **Un seul process, de préférence.** Le journal s'écrit par compare-and-swap en base : plusieurs process ne perdent plus de données. Mais les plafonds de rate-limit sont en mémoire, donc multipliés par le nombre de process. waitress mono-process reste le lancement recommandé.
- **La configuration ne contient pas de code.** Tout ce qui change d'un client à l'autre est dans `config/`, en JSON et en modèles de documents.
- **L'application refuse de démarrer** si la configuration est incomplète, et dit pourquoi.

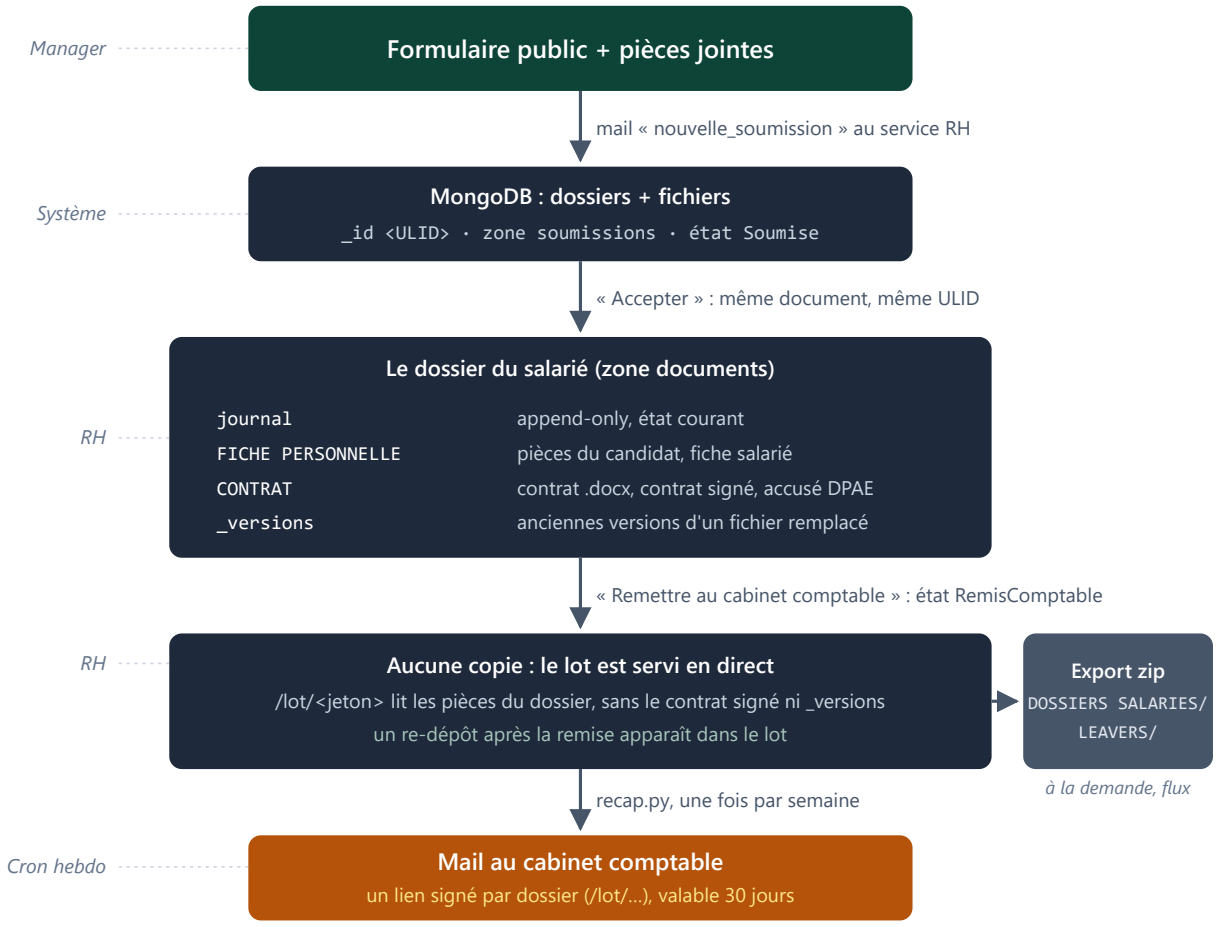
---

2. Le parcours d'un dossier

Un dossier passe par des **états** : demande reçue, à traiter, contrat prêt, DPAE faite, remis au comptable. Il peut aussi être rejeté (le manager corrige et renvoie) ou abandonné, jusqu'à la DPAE. Quand le salarié quitte l'entreprise, son dossier passe à « parti ».



Les états d'un dossier



Rien n'est écrit sur le disque du serveur : la base est la seule source de vérité.
L'arborescence de l'export est recalculée depuis la configuration courante.

Où vit un dossier, de la soumission au mail du cabinet

Chaque dossier (un document de la collection `dossiers`) porte un **journal** : une ligne par action. Aucune ligne n'est jamais supprimée ; la purge retire seulement les commentaires et les adresses IP. L'état du dossier, c'est simplement la dernière ligne du journal.

```
{"de": "ContratPret", "vers": "DpaeFaite", "le": "2026-09-16T12:35:24+00:00", "par": "rh"}
```

Ce qu'il faut savoir pour modifier ce code :

- Les changements d'état passent par `store.transition()`, qui refuse un passage non prévu. Quatre fonctions font exception, car elles créent ou déplacent le dossier : `valider()`, `rejeter()`, `resoumettre()` et `importer()`.
- Certaines lignes ne changent pas l'état : elles notent un événement (mail raté, fiche générée…). On les écrit avec `store.noter()`.
- Les collections MongoDB : `dossiers` (journal compris), `fichiers` (pièces et contrats, octets inline, 15 Mo maximum par fichier), `recap` (dernier mail hebdomadaire envoyé, par cabinet), `mails` (mode console seulement : le `.eml` en base), `comptes` (identifiant et hash du mot de passe), `societes` (sociétés, établissements imbriqués), `etat` (jeton SharePoint).

- Rien n'est copié ni déplacé hors de la base : le lot du cabinet (`/lot/<jeton>`) sert les pièces en direct, et un départ est simplement l'état « parti ». L'export (`/dossier/<uid>/export` , `/salaries/export` , zip en flux) recalcule l'arborescence `DOSSIERS SALARIES|LEAVERS/<groupe>/<établissement>/<poste>/<NOM Prénom>/{FICHE PERSONNELLE,CONTRAT}` depuis la config courante ; dossiers purgés et anciennes versions absents. Chaque dossier dont au moins une pièce sort reçoit une ligne `export` au journal (qui, adresse IP), écrite avant l'envoi. Chemins de 240 caractères au plus dans le zip (segments de 40, nom de pièce raccourci au besoin) : à extraire dans un dossier de 20 caractères au plus pour rester sous la limite Windows.

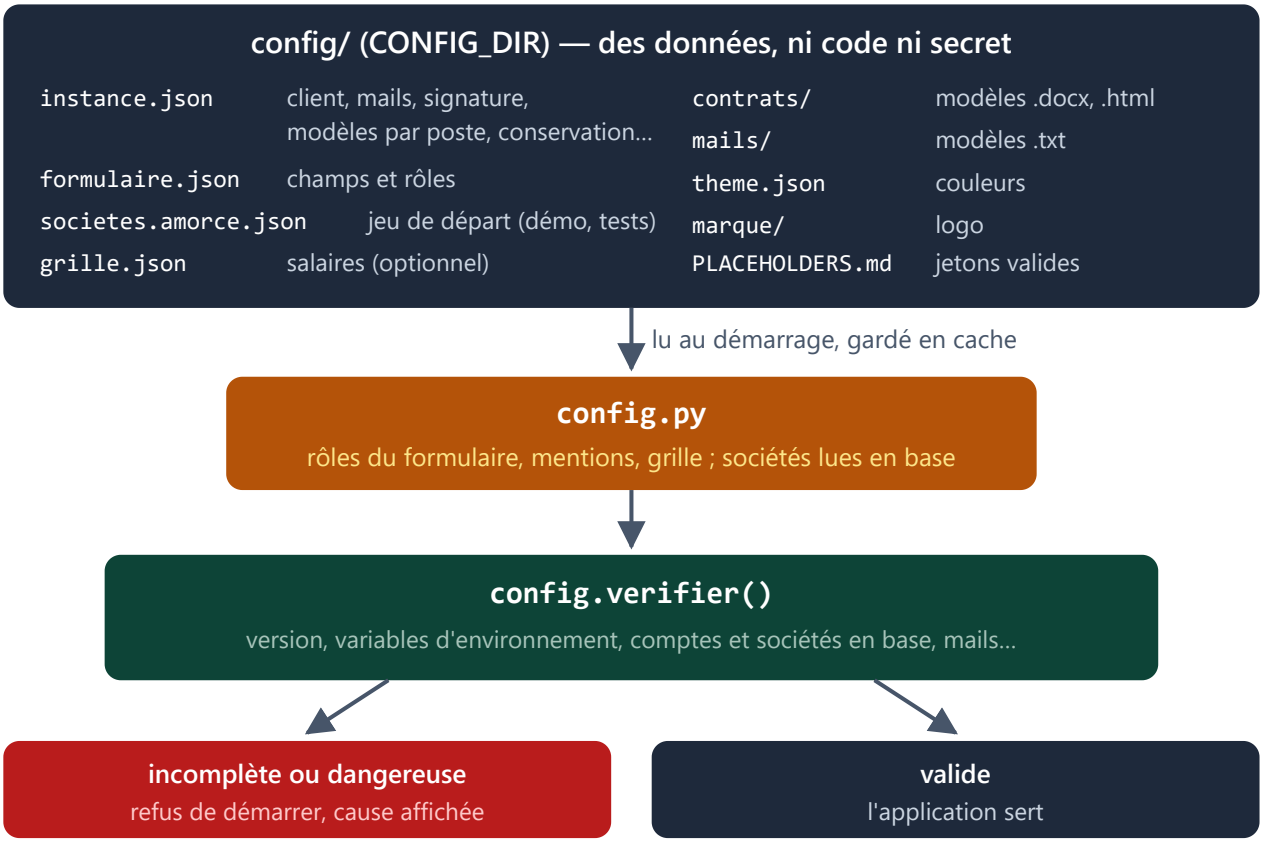
---

3. La configuration

`config.py` lit ces fichiers une fois, puis les garde en mémoire. Pour appliquer une modification, il faut **redémarrer**.

Les deux fichiers principaux :

- `instance.json` : le client, ses adresses mail, et **quel modèle de contrat utiliser pour quel poste** (`templates` : la première règle qui correspond gagne).
- `formulaire.json` : les champs du formulaire. Un champ peut alimenter un `{{Jeton}}` des contrats. Chaque pièce jointe doit avoir un `role` , qui sert à nommer le fichier. Un exemple complet de chaque fichier se trouve dans `config.demo/` .



Ce que contient config/ et le garde-fou verifier()

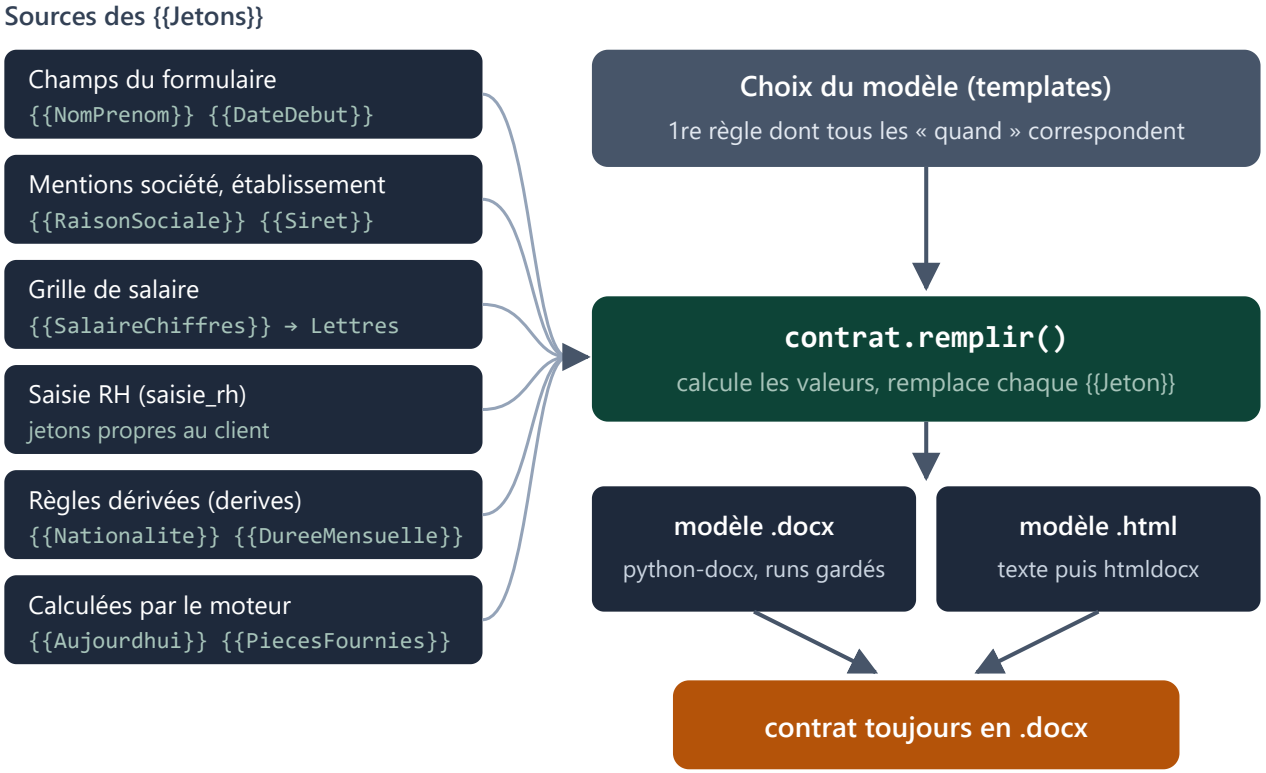
Sociétés, établissements, comptes et secrets : pas dans `config/`

- Les **sociétés et leurs établissements** (mentions légales du contrat, cabinet comptable, couloir de contrat) sont dans la collection `societes`. On les saisit avec `python configurer.py --assister`, on les charge avec `python configurer.py importer-societes <fichier.json>` (`config.demo/societes.amorce.json` en est un exemple), ou on les modifie à l'écran « Établissements ». L'application ne lit plus de fichier de sociétés dans `config/`, et Supabase n'est plus utilisé.
- Les **comptes** sont dans la collection `comptes` : `python configurer.py compte <identifiant>`.
- Les **secrets** sont des variables d'environnement, jamais dans `config/` ni en base : `SECRET_KEY` (session et signature des liens), `MONGO_URI` et `MONGO_DB` (obligatoires, une base par client), `SMTP_MOT_DE_PASSE` (si `mails.mode` vaut `smtp` avec un `utilisateur`), `YOUSIGN_CLE_API` (si la signature est `yousign`). `installer.py` écrit les trois premières, avec `CONFIG_DIR`, dans un fichier d'environnement hors de `config/`.

Au démarrage, `config.verifier()` refuse de servir s'il manque une variable ; le message nomme la variable, jamais la valeur de `MONGO_URI` (elle porte le mot de passe de la base). Puis un `ping` de la base : base injoignable, refus.

---

4. La génération des contrats



Contrôles : config.verifier() refuse au démarrage un jeton sans source ;
doctor.py génère un contrat pour chaque croisement (poste, temps partiel, établissement…) ;
placeholders.py écrit la liste des jetons valides (PLACEHOLDERS.md).

D'où viennent les valeurs, et comment le modèle devient un .docx

Un modèle de contrat est un fichier `.docx` ou `.html` qui contient des jetons comme `{{NomPrenom}}`. `contrat.remplir()` remplace chaque jeton par sa valeur. Le contrat produit est toujours un `.docx`.

Trois outils évitent les mauvaises surprises :

- **Au démarrage**, un jeton qui n'a pas de source bloque le lancement.
- `python doctor.py` génère un contrat d'essai pour chaque combinaison possible (poste, temps partiel, établissement…) et signale les trous.
- `python placeholders.py` écrit `PLACEHOLDERS.md`, la liste des jetons utilisables, à donner au client qui prépare ses modèles.

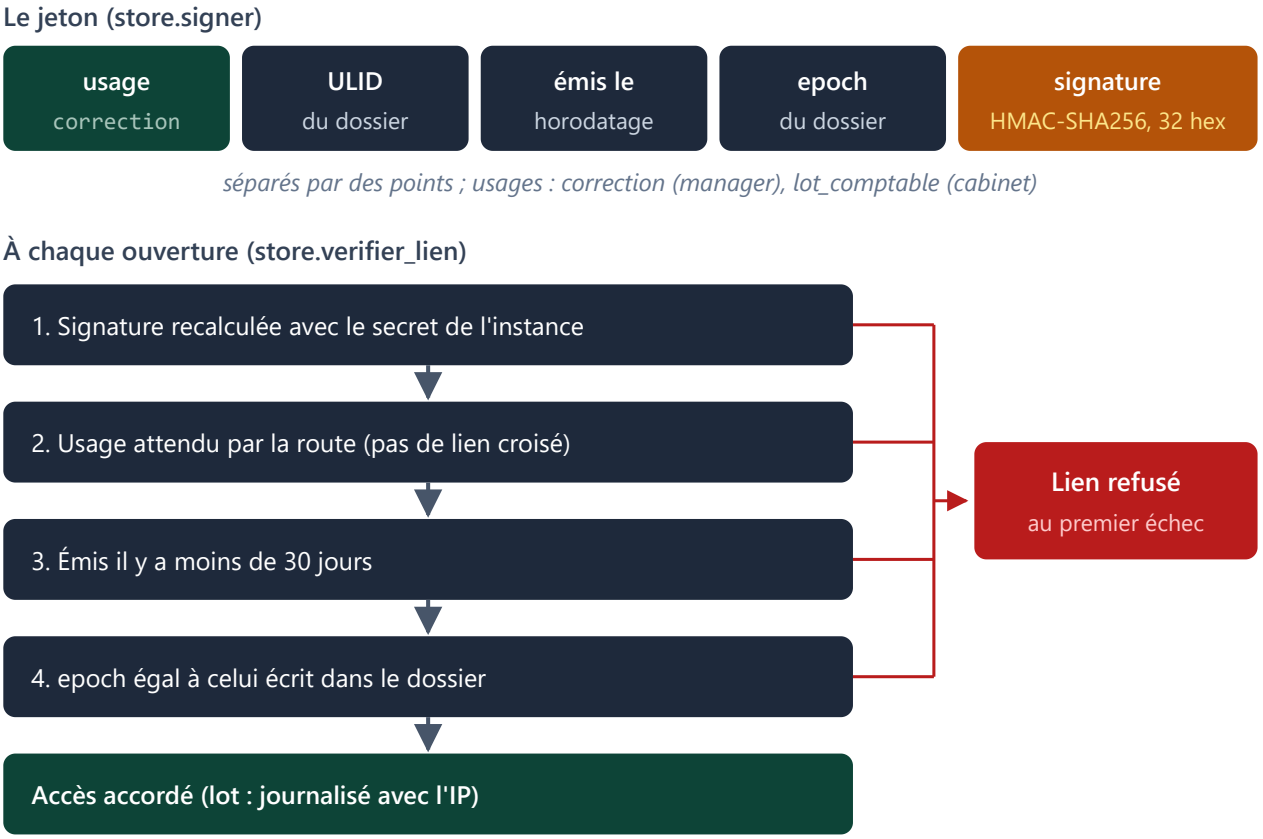
---

5. Mails et sécurité

Les mails sont des fichiers texte dans `config/mails/`. Le démarrage refuse de servir si l'un des quatre modèles envoyés pour un dossier (`nouvelle_soumission` , `demande_validee` , `rejet` , `rappel_dpae`) est

absent ou vide ; `recap_hebdo` (mail hebdomadaire, cron) n'est qu'un avertissement de `configurer.py`. Un mail qui ne part pas n'arrête jamais l'action en cours : l'échec est noté dans le journal du dossier et affiché à l'écran. Le mail de rejet va à l'établissement, ou à la RH si l'établissement n'a pas d'adresse.

Le manager et le cabinet comptable n'ont pas de compte. Ils reçoivent un **lien signé**, valable 30 jours :



Révoquer = incrémenter l'epoch : link_epoch à chaque rejet ; lien_comptable_epoch au renvoi, à l'abandon, à la purge.

Comment un lien signé est construit et vérifié

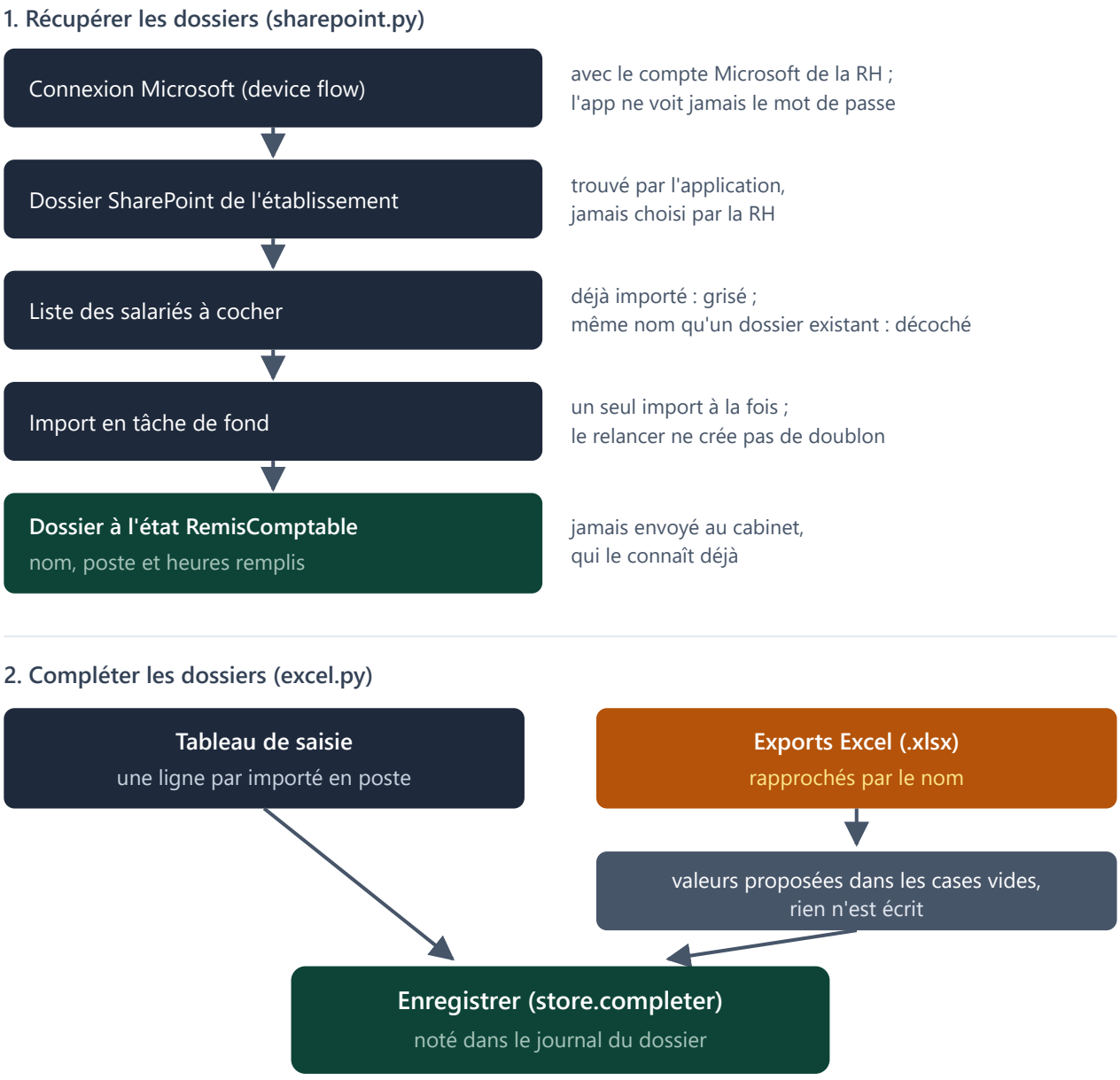
Les autres protections :

- Les comptes RH sont dans la collection `comptes`, avec des mots de passe hachés.
- Le formulaire et la connexion limitent le nombre d'essais par adresse IP.
- Les fichiers envoyés sont limités en type (PDF, images) et en taille, et renommés par l'application.

---

6. L'import des salariés déjà en poste

Les salariés embauchés avant l'outil ont déjà un dossier sur le SharePoint du client (le jeton de connexion est gardé dans la collection `etat`). Deux écrans les font entrer dans l'application. Ils n'existent que si `instance.json` contient un bloc `sharepoint`.



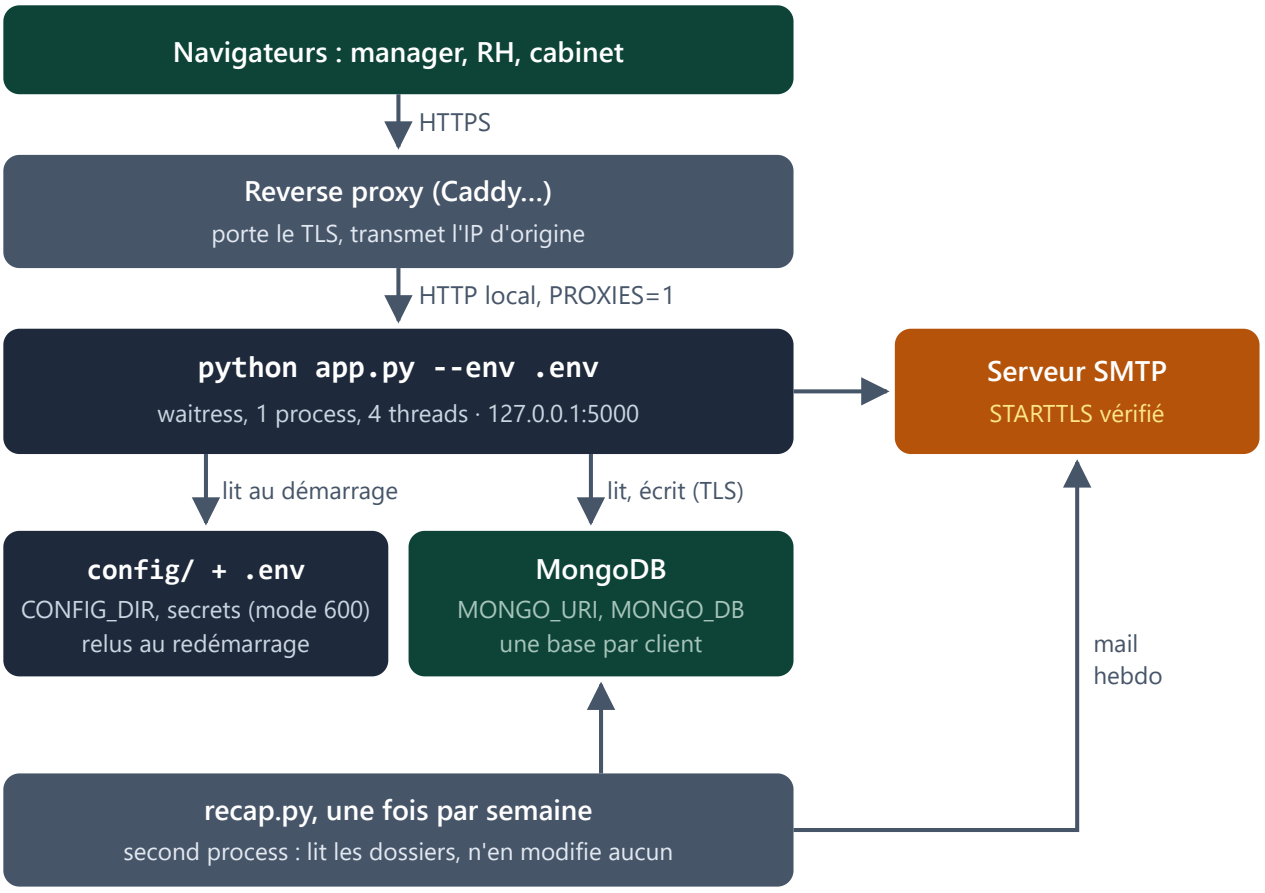
Récupérer puis compléter les dossiers

À retenir :

- La RH se connecte avec son propre compte Microsoft. L'application ne voit jamais son mot de passe. Il faut se déconnecter après l'import.
- Un dossier importé arrive directement à l'état « remis au comptable », mais il n'est **jamais** envoyé au cabinet, qui le connaît déjà.
- Relancer un import ne crée pas de doublon.
- L'Excel ne fait que **proposer** des valeurs. Rien n'est enregistré tant que la RH n'a pas cliqué sur « Enregistrer ».
- Les modules concernés : `sharepoint.py` (import) et `excel.py` (lecture des fichiers Excel). Il faut aussi installer `requirements-sharepoint.txt`.

7. Installer, lancer, tester

```
pip install -r requirements.txt
export MONGO_URI="mongodb+srv://…" MONGO_DB=basilic   # la base neuve du client
python installer.py "Basilic Café" /srv/basilic       # compte rh en base, config/ et fichier
d'environnement
python configurer.py --env /srv/basilic/.env            # dit ce qu'il manque dans la configuration
python doctor.py --env /srv/basilic/.env                # vérifie les modèles de contrat
PROXIES=1 python app.py --env /srv/basilic/.env         # lance le serveur derrière un reverse proxy
```



Rien de personnel sur le disque du serveur : toutes les données sont en base.

Une instance en production

- `DEBUG=1 python app.py` lance le serveur de développement.
- `recap.py` envoie le mail hebdomadaire au cabinet. Il doit être planifié chaque semaine (cron ou tâche Windows), sinon le cabinet ne reçoit rien.
- `PROXIES` indique combien de reverse proxies sont devant l'application, pour lire la vraie adresse IP des visiteurs.
- Le fichier d'environnement se passe à chaque commande avec `--env <dossier>/.env` (`python app.py --env /srv/basilic/.env`), sous Windows comme sur le VPS. C'est `config.py` qui le lit, avant tout le reste : une ligne `CLE=valeur` coupée au premier `=` , espaces et guillemets englobants retirés ; une ligne illisible arrête la commande. Une variable déjà posée dans l'environnement (par exemple par `EnvironmentFile=`

de systemd) l'emporte sur le fichier. Sur le VPS, le fichier doit être lisible par le compte du service, en mode 600.

- Pour sauvegarder, il faut la base (`mongodump`, ou la sauvegarde de l'hébergeur), `config/` et le fichier d'environnement. Les sauvegardes de la base gardent les données jusqu'à leur propre expiration, même après une purge. Pour mettre à jour, `git pull` puis redémarrer.

Tests. Ils tournent sur une base en mémoire (`mongomock`, `pip install -r requirements-dev.txt`). Chaque fichier de `tests/` se lance seul (`python tests/test_parcours.py`). La suite est bonne quand tous terminent sans erreur. Si vous ajoutez un fichier `.py` à la racine, ajoutez-le aussi dans `tests/test_clients.py`.